

ΦΥΣ. 331
ΕΡΓΑΣΙΑ # 3
Προθεσμία 9/10/2026

1. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα Feynman των διασπάσεων $\Sigma^- \rightarrow n\pi^-$, $\Sigma^0 \rightarrow p\pi^-$, $\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0\gamma$. Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο στο βιβλίο των σωματιδίων (ParticleDataGroup) που μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://pdg.lbl.gov> η διάσπαση $\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0\gamma$ έχει τιμή 100% ενώ δεν εμφανίζεται τιμή για την διάσπαση $\Sigma^0 \rightarrow p\pi^-$. Μπορείτε να βρείτε την πληροφορία αυτή κάτω από την κατάλληλη κατηγορία των κατηγοριών που εμφανίζονται στο [Particle Listings](#). Να σχεδιάσετε το Feynman διάγραμμα για τη διάσπαση $\Sigma^+ \rightarrow n\pi^+$.
2. Να δείξετε γιατί το διανυσματικό μεσόνιο ϕ (1020) δεν μπορεί να διασπαστεί σε δύο π^0 .
3. Αν υπήρχαν 4 χρώματα αντί για 3, τότε τα βαρυόνια θα αποτελούνταν από 4 quarks αντί για 3 quarks. (α) Εξηγήστε ποιά θα μπορούσαν να είναι τότε οι δυνατές τιμές spin για τα βαρυόνια (για κατάσταση με $L=0$). (β) Χρησιμοποιώντας μόνο up και/ή down quarks εξηγήστε ποιες θα ήταν οι πιθανές τιμές του isospin των βαρυονίων αυτών. (γ) Για τέτοιου είδους βαρυόνια με το μεγαλύτερο spin τα οποία θα αποτελούνται από up και down quarks ποια θα ήταν το ηλεκτρικό φορτίο και η τρίτη συνιστώσα του isospin.
4. Σχεδιάστε όλα τα διαγράμματα χαμηλότερης τάξης τα οποία συνεισφέρουν στη διεργασία $e^+ + e^- \rightarrow W^+ + W^-$.
5. Δείξτε ότι σε μία σκέδαση $A + B \rightarrow C + D$ χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές Mandelstam ισχύει η ακόλουθη σχέση:

$$s + t + u = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2$$

όπου m_A , m_B , m_C , και m_D οι μάζες ηρεμίας των σωματιδίων που συμμετέχουν στη σκέδαση. Οι μεταβλητές Mandelstam ορίζονται από τις σχέσεις: $s = (p_A + p_B)^2$, $t = (p_A - p_C)^2$ και $u = (p_A - p_D)^2$, όπου p_A, p_B, p_C και p_D τα 4-διανύσματα των ορμών των σωματιδίων A, B, C και D αντίστοιχα.

6. Ποια είναι τα ολικά isospins για τις ακόλουθες αντιδράσεις:

(α) $K^- + p \rightarrow \Sigma^0 + \pi^0$

(β) $K^- + p \rightarrow \Sigma^+ + \pi^-$

(γ) $\bar{K}^0 + p \rightarrow \Sigma^+ + \pi^0$

(δ) $\bar{K}^0 + p \rightarrow \Sigma^0 + \pi^+$

 Προσδιορίστε το λόγο των ενεργών διατομών, υποθέτοντας ότι η μία ή η άλλη isospin κατάσταση υπερισχύει.
7. Το σωματίδιο Δ είναι έχει isospin $I = 3/2$ και εμφανίζεται σε διάφορες καταστάσεις. Θεωρήστε δύο μηχανισμούς παραγωγής του: $\pi^- p \rightarrow \Delta^0$ και $\pi^+ p \rightarrow \Delta^{++}$. Προσδιορίστε το λόγο των δύο ρυθμών παραγωγής.
8. Δείξτε ότι οι ακόλουθες διασπάσεις ικανοποιούν όλους τους νόμους διατήρησης:

(α) $\bar{K}^0 p \rightarrow K^- p \pi^+$

(β) $\pi^- p \rightarrow K^- \Sigma^+$

(γ) $\pi^- p \rightarrow \bar{\Sigma}^- \Sigma^0 p$

(δ) $p \bar{p} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \pi^-$

(ε) $\pi^+ p \rightarrow K^+ \Sigma^+$

9. Το η^0 μεσόνιο είναι ένα ψευδο-βαθμωτό μεσόνιο (σωματίδιο το οποίο έχει spin 0 αλλά περιττή parity) με κβαντικούς αριθμούς $J^{PC} = 0^{-+}$, μάζα 548 MeV και εύρος $\Gamma = 1.30 \text{ keV}$. Πέρα από τις συνηθισμένους τρόπους διάσπασης του μεσονίου αυτού ($\eta^0 \rightarrow \gamma\gamma$ [39.3%], $\eta^0 \rightarrow \pi^0\pi^0\pi^0$ [32.6%] και $\eta^0 \rightarrow \pi^0\pi^-\pi^+$ [22.7%]) υπάρχουν και μερικές ακόμα διασπάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί πάνω όρια για το ποσοστό διακλάδωσής τους. Οι διασπάσεις αυτές με τα αντίστοιχα ποσοστά διακλάδωσης είναι $\eta^0 \rightarrow \gamma\gamma\gamma$ με $Br(< 1.6 \times 10^{-5})$, $\eta^0 \rightarrow \pi^0\pi^0$ με $Br(< 3.5 \times 10^{-4})$, $\eta^0 \rightarrow \pi^0\gamma$ με $Br(< 0.9 \times 10^{-6})$ και $\eta^0 \rightarrow e^\pm\mu^\mp$ με $Br(< 6 \times 10^{-6})$. Εξηγήστε με βάση τους νόμους διατήρησης, το λόγο για τον οποίο οι παραπάνω σπάνιες διασπάσεις δεν έχουν παρατηρηθεί.
10. Ένα ποζιτρόνιο έχει κινητική ενέργεια 0.511 MeV και εξαϋλώνεται με ένα ηλεκτρόνιο το οποίο βρίσκεται σε ηρεμία παράγοντας δύο φωτόνια. Ένα από τα φωτόνια εξέρχεται σε γωνία 90° ως προς την διεύθυνση των προσπιπτόντων ποζιτρονίων. (α) Ποιες είναι οι ενέργειες των δύο φωτονίων; (Η μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου είναι $0.511 \text{ MeV}/c^2$. Η μάζα ηρεμίας του ποζιτρονίου είναι ακριβώς ίδια). (β) Ποια η διεύθυνση εκπομπής του δεύτερου φωτονίου;